

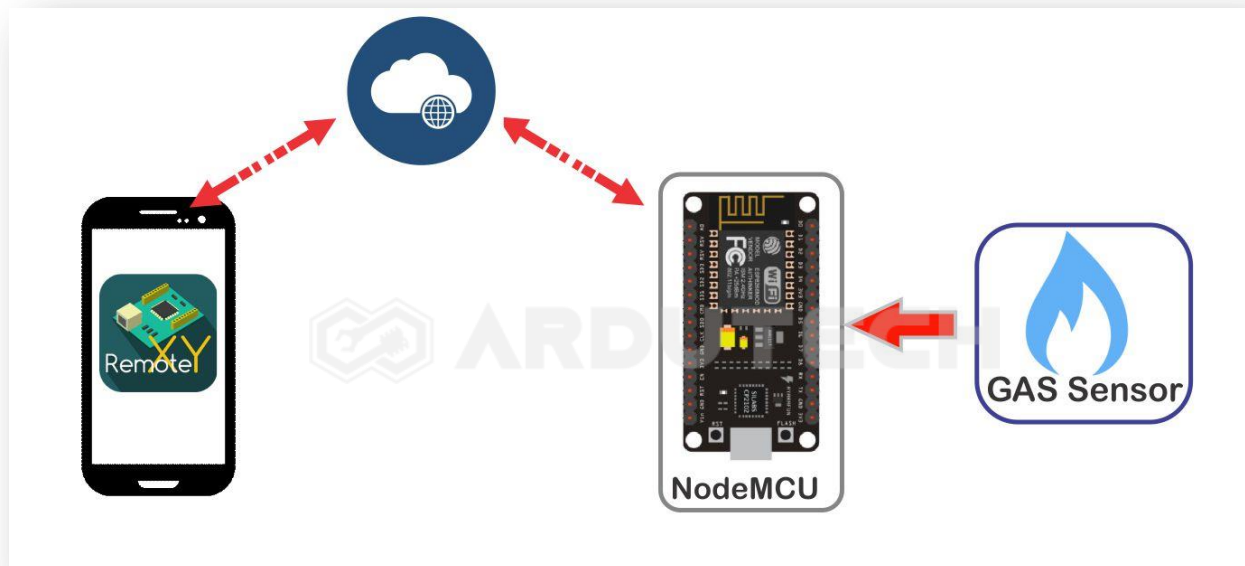
Deteksi Gas Bocor dengan RemoteXY

Deskripsi

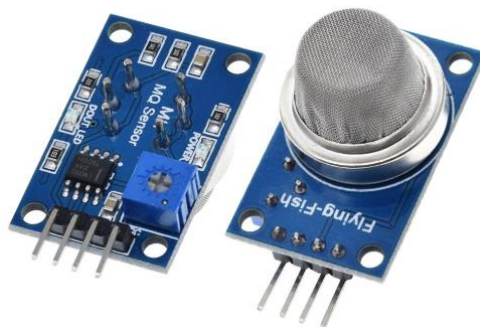
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebocoran gas LPG dengan mengirim notifikasi 'bahaya' ke aplikasi Android yaitu RemoteXY.

Cara Kerja

Sensor gas MQ2 sebagai 'pendeteksi' awal gas LPG akan mengirimkan sinyal ke NodeMCU jika terjadi kebocoran gas. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirim notifikasi 'bahaya' ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi RemoteXY.



Sensor gas MQ2 merupakan sensor untuk gas seperti Methane, Butane, LPG dan juga asap yang semuanya sensitif terhadap 'kebakaran'. Pada umumnya sensor ini dipakai untuk mendeteksi kebocoran gas LPG. Sensor gas MQ2 dapat kita temui dalam bentuk modul yang siap pakai. Terdiri dari 4 pin dengan output analog dan juga digital. Jika hanya menginginkan keluaran digital maka sensor hanya difungsikan untuk mendeteksi "ada" dan "tidak ada" gas yang terdeteksi.

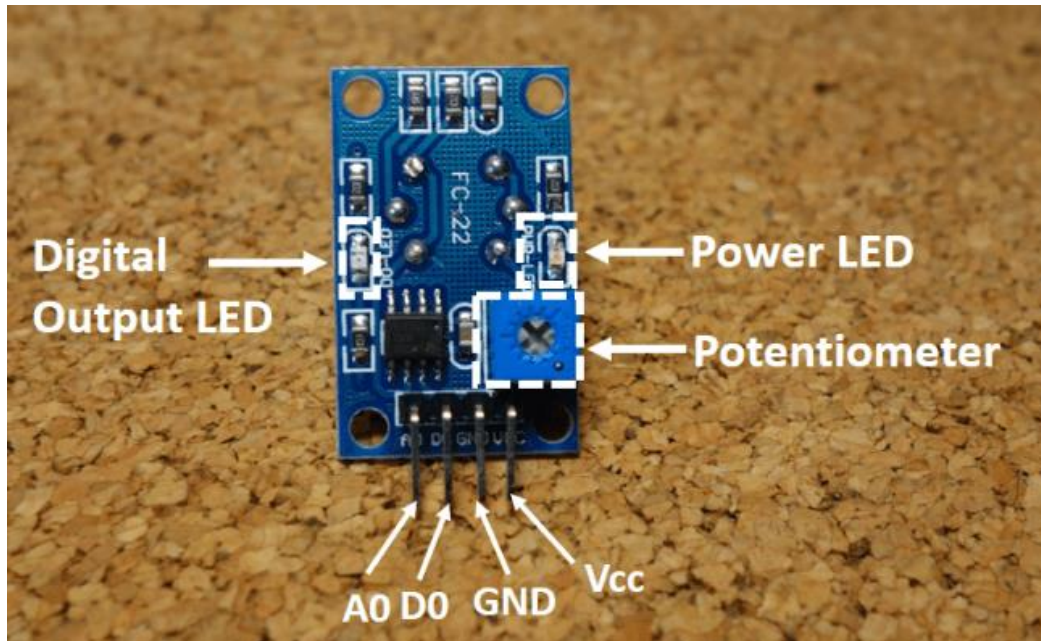


Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V

- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane
- Analog output voltage: 0V to 5V
- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk megatur sensitifitas sensor.



Pada modul sensor ini terdapat 4 kaki/pin untuk interface dengan NodeMCU seperti terlihat pada gambar.

- VCC : Power supply
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

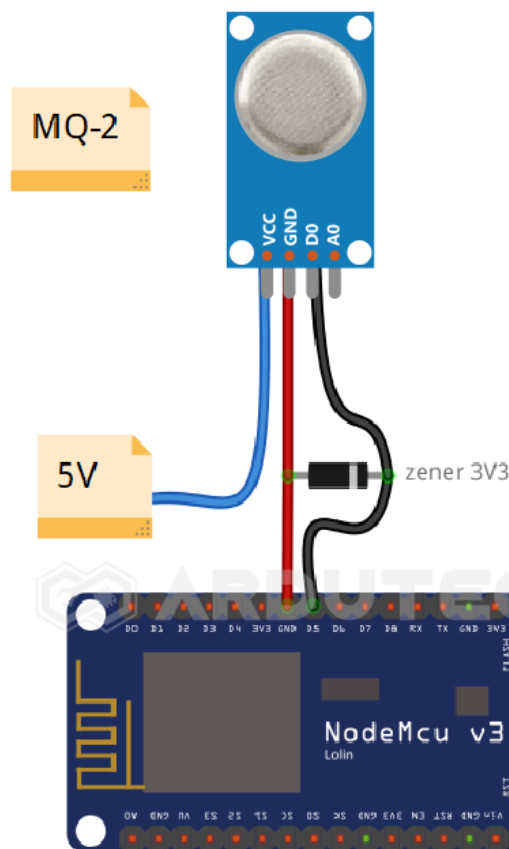
- NodeMCU V3
- Sensor Gas MQ2
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

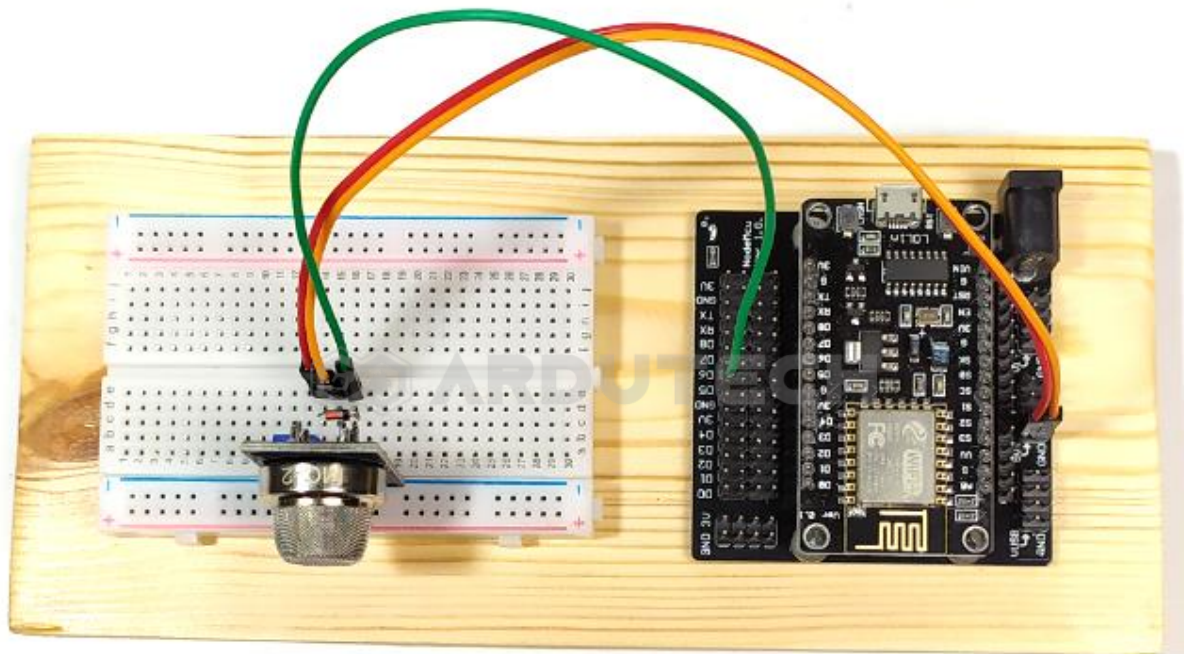
- Arduino IDE
- Blynk

Rangkaian/Skematik



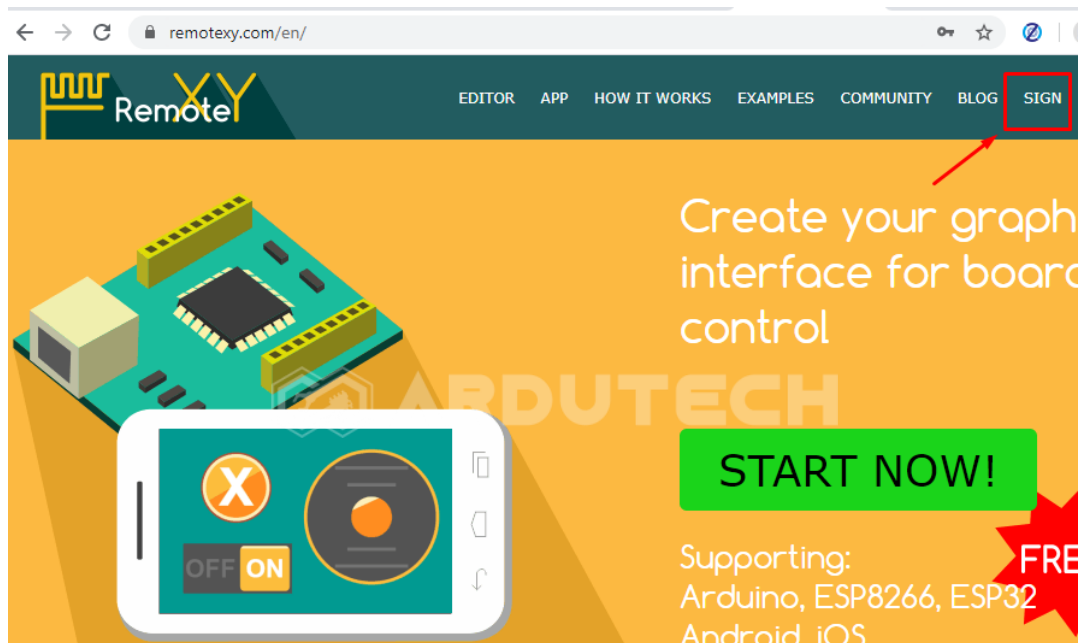
Koneksi NodeMCU dengan Modul MQ-2 :

NodeMCU	MQ-2
D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC

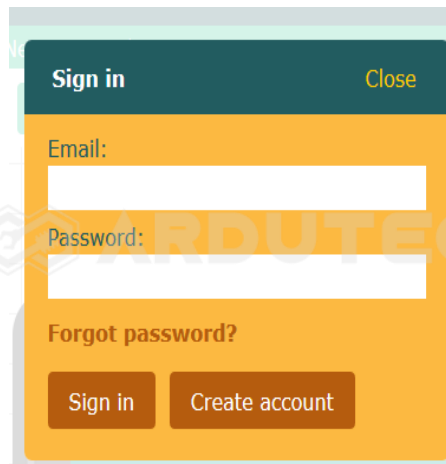


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).

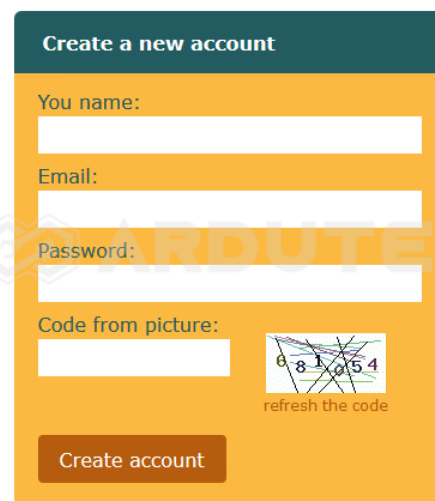


Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



A sign-in modal form with a dark teal header containing 'Sign in' and a 'Close' link. The form has an orange background and contains fields for 'Email:' and 'Password:'. Below these fields is a link for 'Forgot password?'. At the bottom are two buttons: 'Sign in' and 'Create account'.

Klik **Create account**.

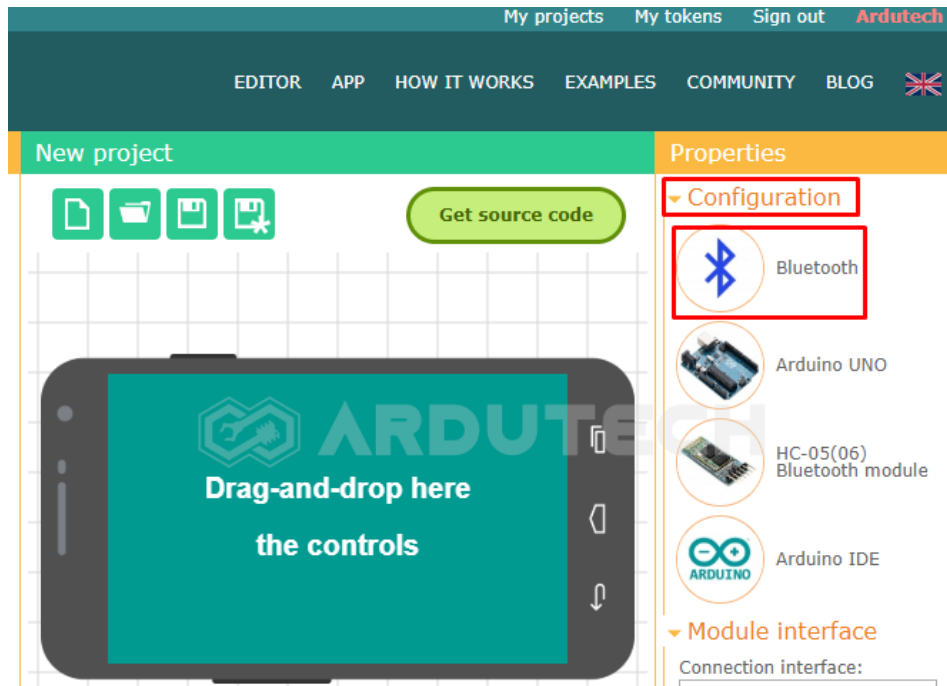


A 'Create a new account' modal form with a dark teal header. The form has an orange background and includes fields for 'You name:', 'Email:', 'Password:', and 'Code from picture:'. The 'Code from picture:' field is accompanied by a CAPTCHA image showing the numbers '6 8 1 0 5 4' and a 'refresh the code' link. A 'Create account' button is at the bottom.

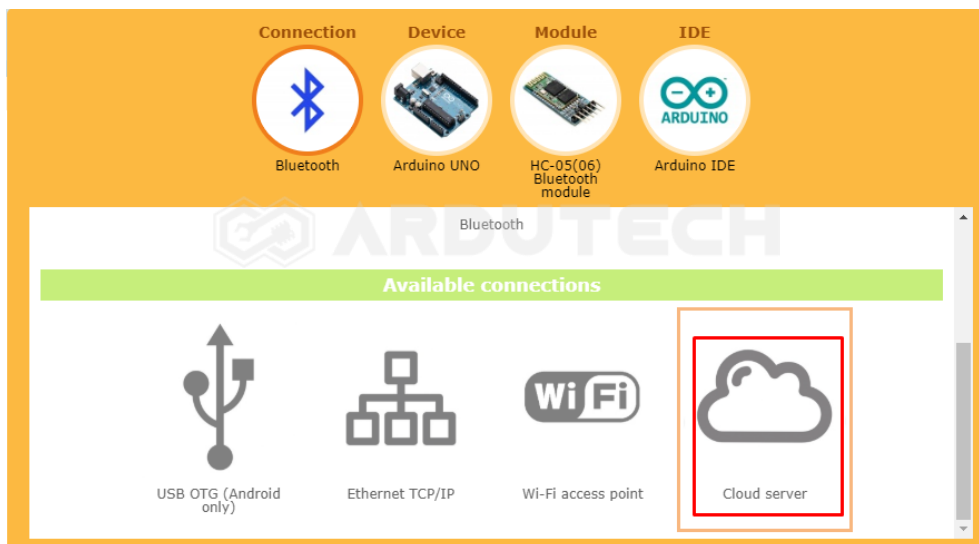
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



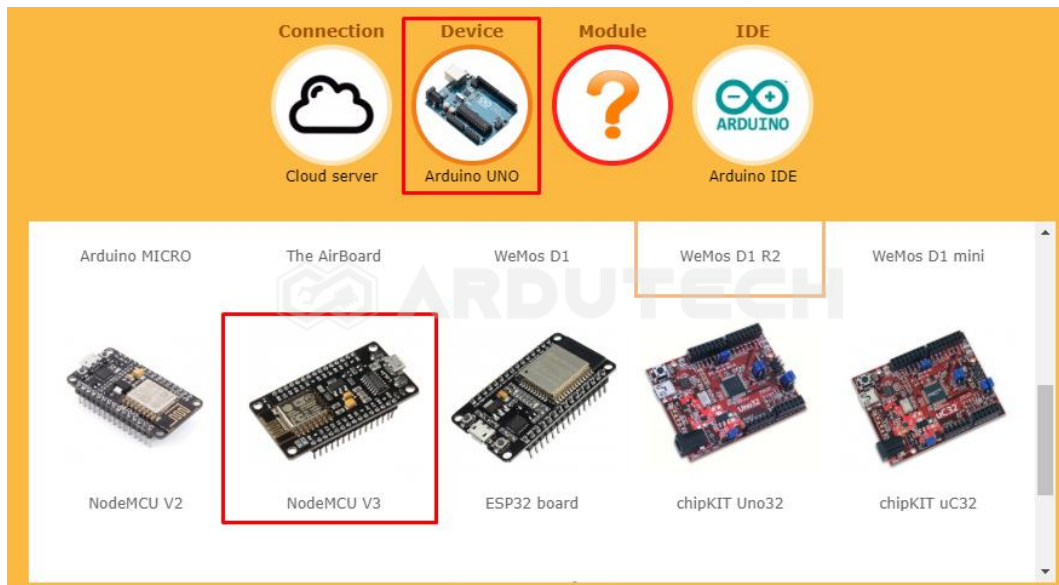
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



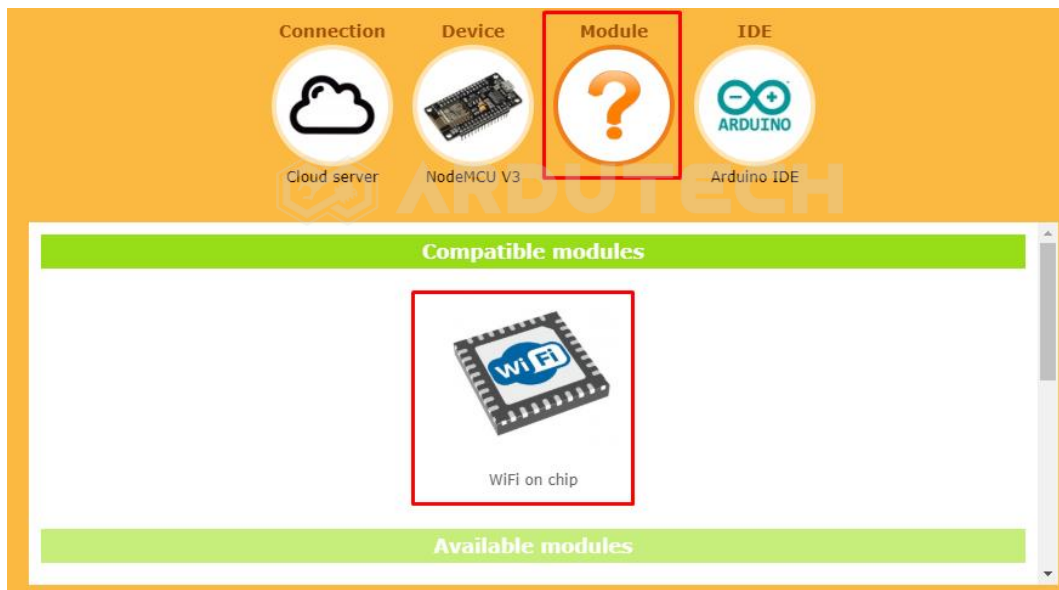
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



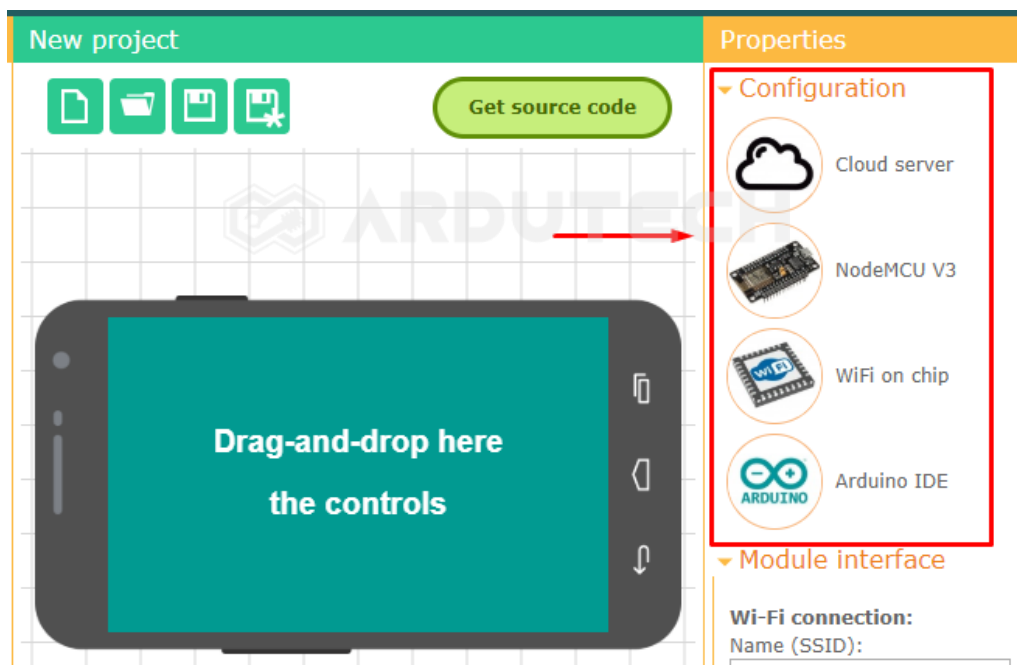
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



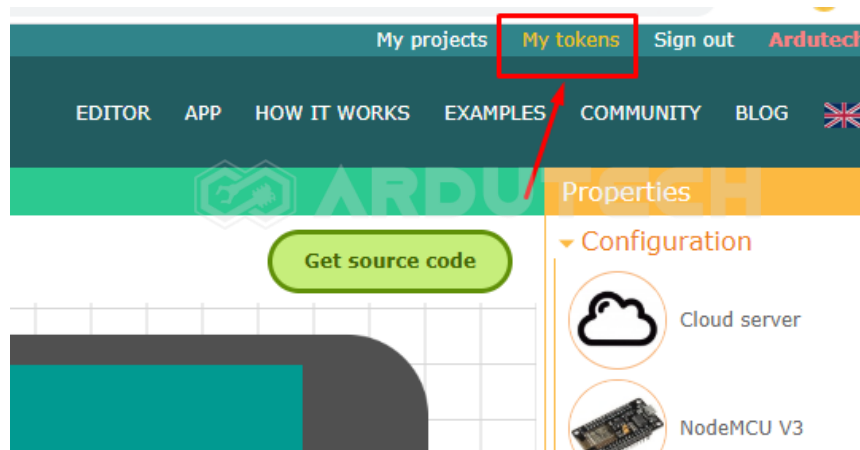
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

My cloud tokens

Nº	Device name	Token	Device status
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

Create new token

The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

Klik tombol **Create new token**.

Create new token Close

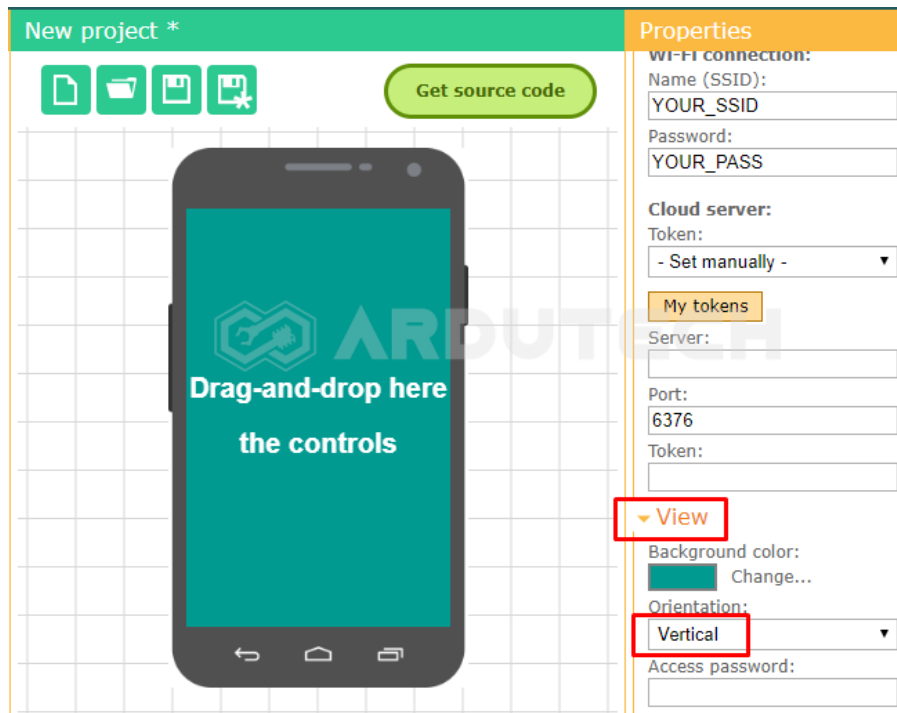
Device name:

Cloud server:

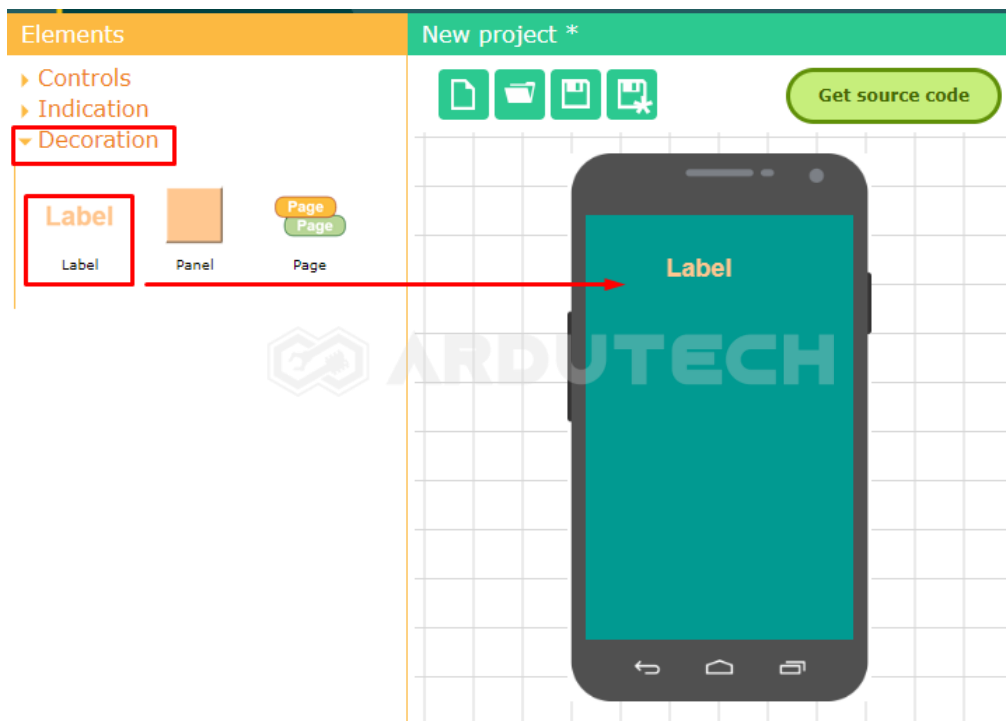
Create Cancel

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama **Detektor Gas Bocor** kemudian klik **Create**.

Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol **EDITOR**.



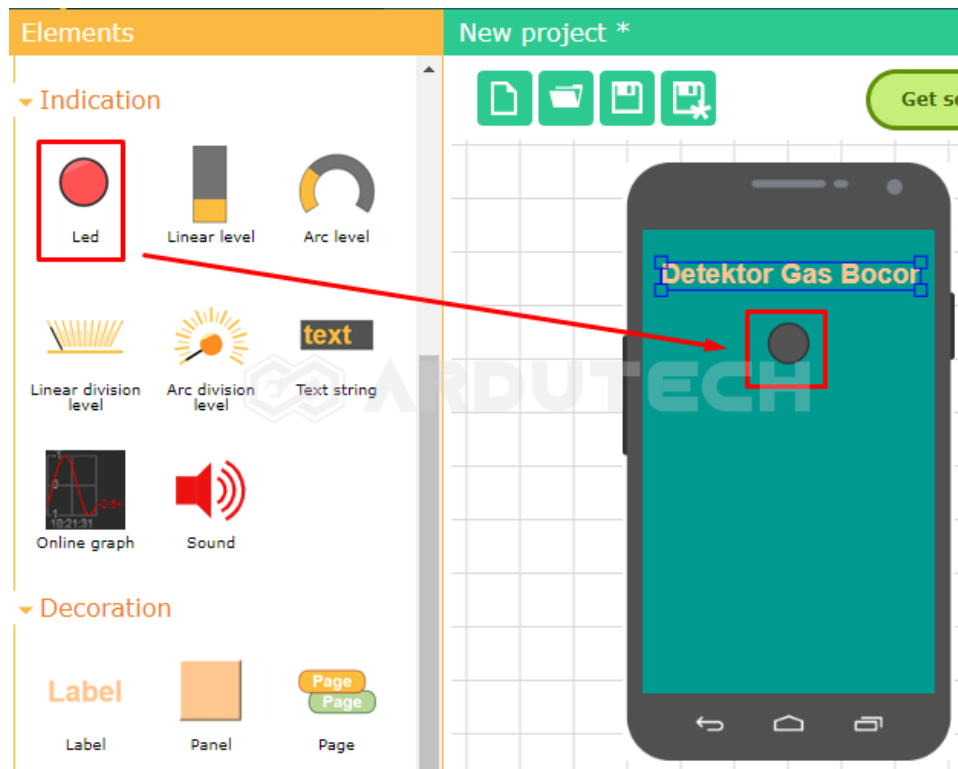
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi **Vertical** agar layar HP pada posisi berdiri.



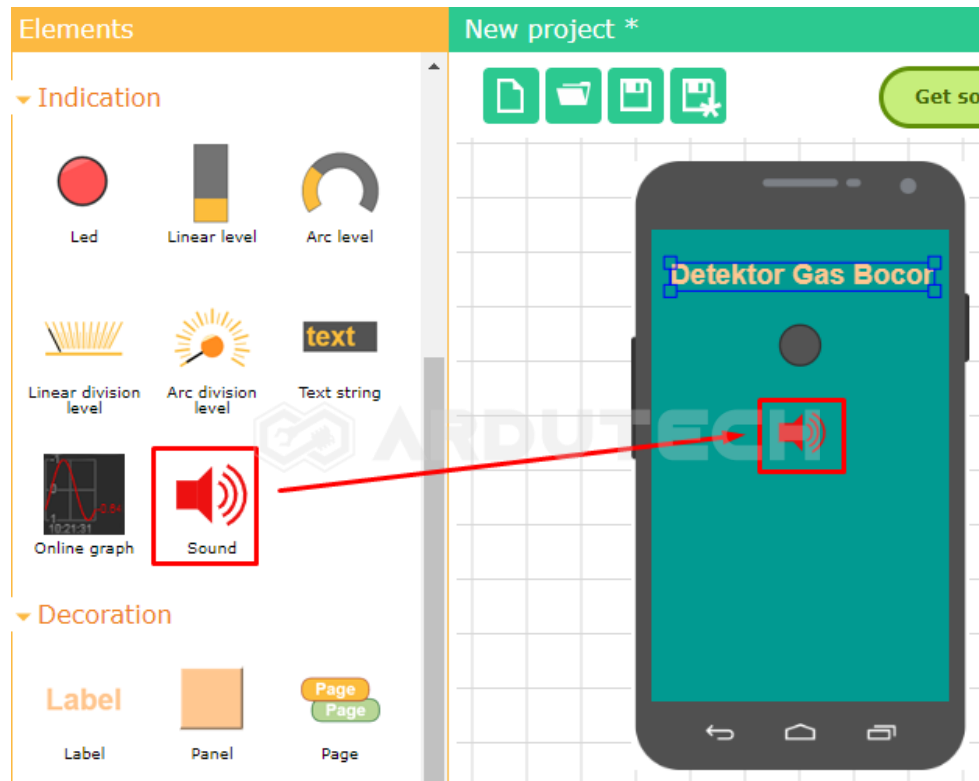
Pada bagian Decoration pilih **Label** (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan "**Detektor Gas Bocor**" pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



Tambahkan **LED** :



Selanjutnya tambahkan Sound :



Atur posisi dan ukurannya dengan menggeser dan tarik ke-kiri ke-kanan ke-atas dan ke-bawah sesuai design anda.

Berikutnya kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.



Save project as

Close

Project name:

Detektor Gas Bocor

Save

Not save

Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda. Pilih Token dengan token yang tadi juga sudah dibuat.**

Detektor Gas Bocor *

Get source code

3

Detektor Gas Bocor

ARDUTECH

Properties

Configuration

Module interface

Wi-Fi connection:

Name (SSID):

ArdutechWiFi

1

Password:

12345678

Cloud server:

Token:

Detektor Gas Bocor

2

My tokens

Server:

cloud.remotexy.com

Port:

6376

Token:

f56cd5280abb78b42869cc9d40e

View

Klik tombol **Get source code**.

Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Detektor Gas Bocor

1. **Download the source code** of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install **RemoteXY library** for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app **RemoteXY ver.4.5.1** for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*
-- Detektor Gas Bocor --

This source code of graphical user interface
has been generated automatically by RemoteXY editor.
To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version
download by link http://remotexy.com/en/library/
To connect using RemoteXY mobile app by link http://remotexy.com/en/download/
- for ANDROID 4.5.1 or later version;
- for iOS 1.4.1 or later version;
```

Anda dapat mendownload-nya atau copy – paste source code dan langsung disimpan pada Arduino IDE. Program (source code) tadi belum sempurna , masih perlu ditambahi dengan beberapa perintah, nanti di bagian source code akan disempurnakan.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Copy – paste program yang tadi sudah dibuat oleh RemoteXY.

```

/*****

* Project Deteksi Gas Bocor dg RemoteXY
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Sensor gas MQ-2
* Output  : RemoteXY
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

// RemoteXY select connection mode and include library
#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "12345678" // Password
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN RemoteXY Anda
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "1198a726c98413e7f60cae35db5c64a3"
#define MQ2Pin D5

```

```
// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
    { 255,0,0,3,0,42,0,10,13,1,
      129,0,4,7,56,6,17,68,101,116,
      101,107,116,111,114,32,71,97,115,32,
      66,111,99,111,114,0,65,4,19,21,
      26,26,69,0,22,51,28,28,1 };

// this structure defines all the variables and events of your control
interface
struct {

    // output variables
    uint8_t led_1_r; // =0..255 LED Red brightness
    int16_t sound_1; // =0 no sound, else ID of sound, =1001 for example,
    look sound list in app

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0

} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//          END RemoteXY include          //
////////////////////////////////////

int MQ2Value;
```

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  RemoteXY_Init ();
  pinMode(MQ2Pin, INPUT);

  // TODO you setup code

}
//=====
void loop()
{
  RemoteXY_Handler ();
  MQ2Value = digitalRead(MQ2Pin);
  if (!MQ2Value)
  {
    RemoteXY.led_1_r = 255;
    RemoteXY.sound_1 = 1001;
  }
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

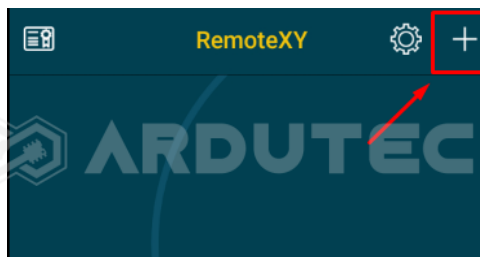
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

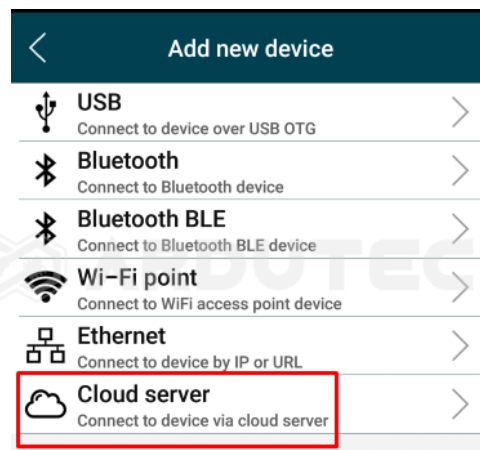
Buka aplikasi RemoteXY di Android.



Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :



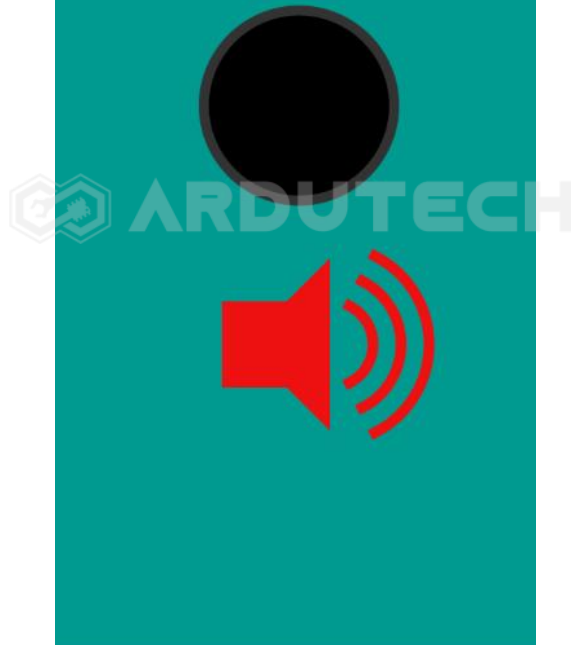
Selanjutnya tampil :

Klik pada Device Token :

Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.

Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :

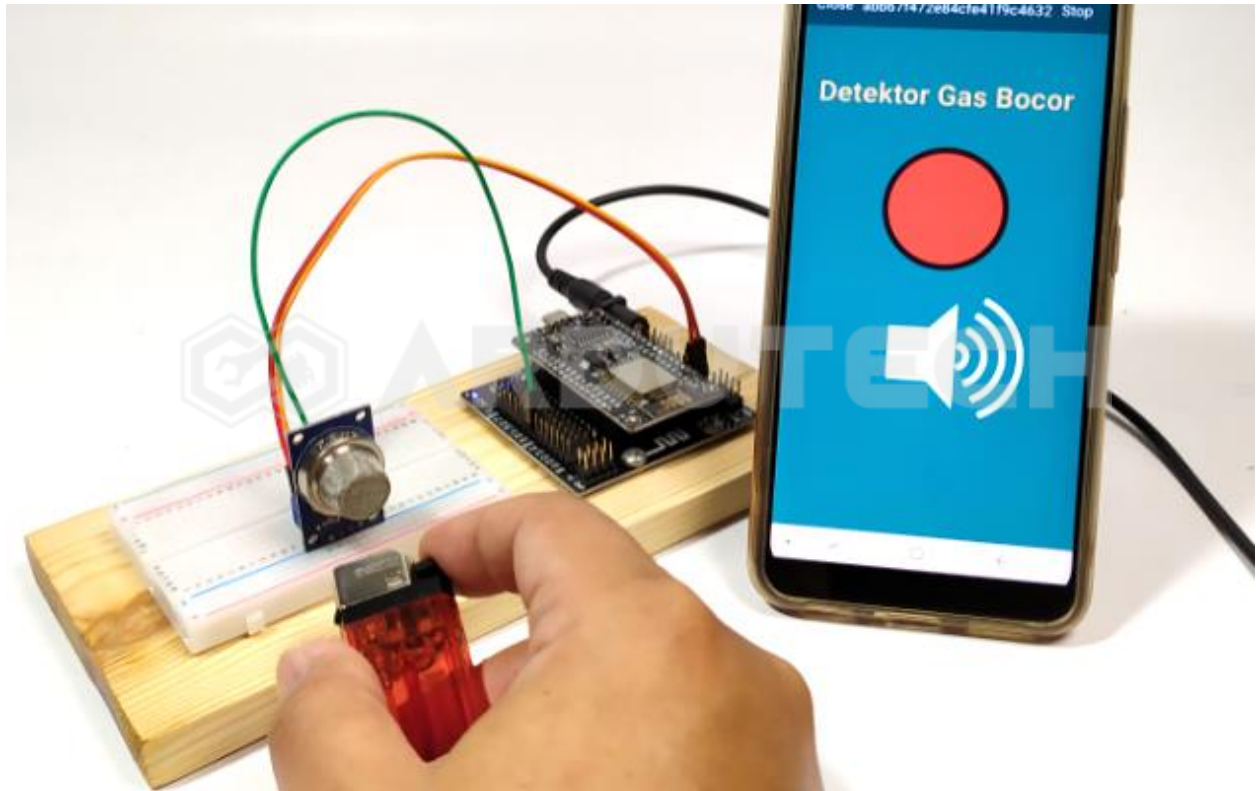
Detektor Gas Bocor



Berikan gas ke sensor MQ2, dapat memakai gas LPG atau gas dari korek api gas dengan menekan tuas gas tanpa menyalakan apinya. Sensor MQ-2 akan mendeteksinya dan kemudian tampil di RemoteXY dengan indikator LED nyala merah dan Sound berbunyi.

Detektor Gas Bocor





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”